真实输入

视频序列

视觉基础模型估计先验

相机参数 · 深度 ·
跨时二维对应

统一初始化

几何线索、轨迹链与
时空观测集合

1 可靠观测证据构建

1. 跨帧对应与
三维轨迹初始化

2. 观测一致性与
可见性评估

3. 证据加权与
时间覆盖统计

阶段结果

加权观测约束与时间证据分布

2 观测驱动的连续运动建模

1. 稀疏运动支撑初始化

2. 连续轨迹及图元变形

3. 局部运动复杂度
自适应配置

阶段结果

连续运动 $\mathcal{M}(t)$、
支撑节点及控制参数

3 几何—运动联合恢复

1. 多约束联合优化

2. 几何回校正与交替更新

3. 弱观测区域的
运动歧义维护

阶段结果

几何 $\mathcal{G}(t)$、外观 $\mathcal{C}(t)$、
连续运动 $\mathcal{M}(t)$

迭代校正：几何残差反馈 → 证据可靠性复估 → 局部运动表达调整 → 再次联合求解

输出：任意时刻可查询的动态三维表征 $\mathcal{G}(t)$、$\mathcal{C}(t)$、$\mathcal{M}(t)$